



CURRENT

PART - 9

AFFAIRS

July

2025

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		





- സ്പേസ് എക്സും നാസയുമായും സഹകരിച്ച് ആക്സിയം സ്പേസ് നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള (ISS) ഒരു സ്വകാര്യ കൂ ബഹിരാകാശ യാത്രയാണ്

- Space X - ന്റെ നാലാമത്തെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം.

- ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ

അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, പോളണ്ട്, ഹംഗറി

- ലക്ഷ്യം - അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് (International Space Station- ISS) മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുക, ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക.



ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിൽ 60 പരീക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ 7 പരീക്ഷണങ്ങൾ അടക്കം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ദൗത്യസംഘം നടത്തുക 60 പരീക്ഷണങ്ങൾ

ദൗത്യത്തിലെ പങ്കാളികൾ



സ്പേസ്എക്സ്



നാസ



ആക്സിയം



ഐഎസ്ആർഒ

ഫാൽക്കൺ 9 ബ്ലോക്ക് 5

വിക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 ബ്ലോക്ക് 5 റോക്കറ്റ്

ഊർജം നൽകുന്നത് 9 മെർലിൻ എൻജിനുകൾ. റോക്കറ്റ് ഗ്രേഡ് മണ്ണെണ്ണ, ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ എന്നിവ ഇന്ധനം.



- വിക്ഷേപണ ദിനം

2025 ജൂൺ 25

- വിക്ഷേപണ വാഹനം - **ഫാൽക്കൺ 9 Block 5**

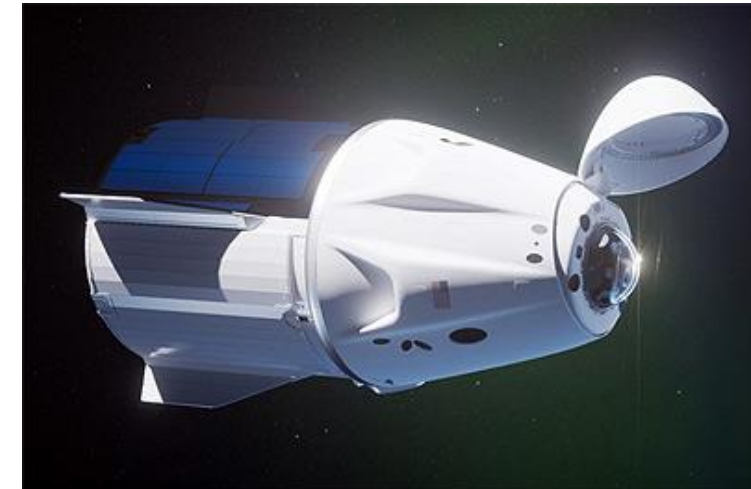
✓ ഉയരം - **65.7 മീറ്റർ**

✓ ഭാരം - **5.5 ലക്ഷം കിലോ**

- ലോഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ - **കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്റർ (ഫ്ലോറിഡ)**

- വിക്ഷേപണ ചെലവ് - **6.975 കോടി യു.എസ് ഡോളർ**

- പേടകം - **ക്രൂ ഡ്രാഗൺ C213**





വിക്ഷേപണ
ചെലവ്
6.975
കോടി യുഎസ്
ഡോളർ

ഉയരം
65.7
മീറ്റർ

ഭാരം
5.5
ലക്ഷം
കിലോ

പേടകം
സ്പേസ് ഏക്സ്
ഡ്രാഗൺ സി 213

ഉയരം **4.4** മീറ്റർ ,
വീതി **3.7** മീറ്റർ

സ്പേസ് ഏക്സ്
ഡ്രാഗൺ
പേടകത്തിന്റെ
പരിഷ്കരിച്ച
പതിപ്പിന്റെ
കുന്നിയാത്ര.
സൗരോർജ്ജത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പേടകം.





- വിക്ഷേപണത്തിന് **16 മണിക്കൂറിനു ശേഷം** ബഹിരാകാശ പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി ഡോക്ക് ചെയ്തു

- ആക്സിയം 4 നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ

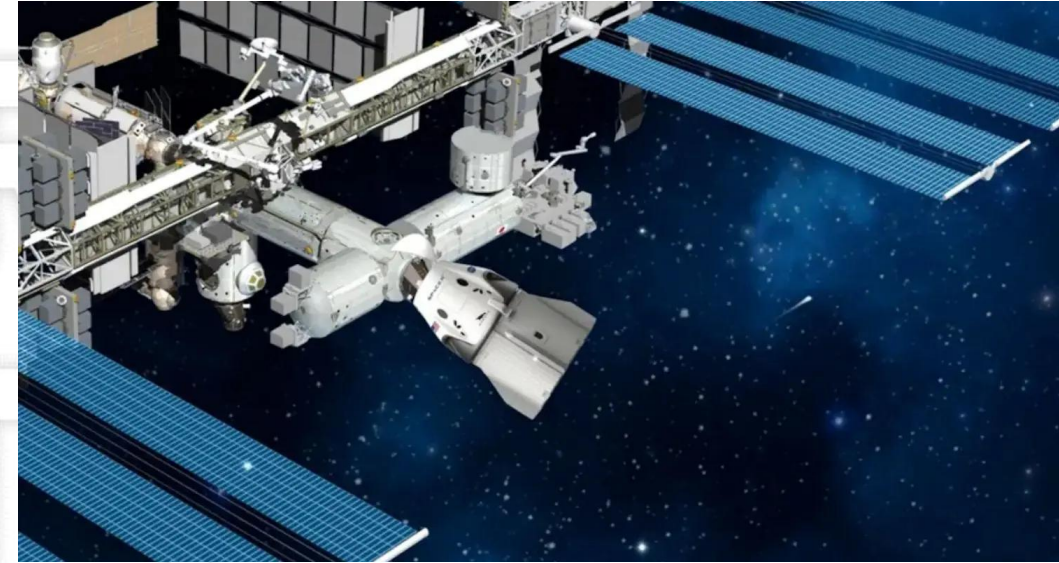
- ✓ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി പരീക്ഷണങ്ങൾ

- ✓ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

- ✓ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പരീക്ഷണം

- ✓ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾക്കായുള്ള തത്സമയ സംവാദങ്ങൾ

- ഇന്ത്യയുടെ **ഏഴ്** പരീക്ഷണങ്ങൾ അടക്കം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ദൗത്യസംഘം നടത്തിയ **60** പരീക്ഷണങ്ങൾ





ജയ് ഭാരത



- ശുഭാംശുവിന്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം
- ആകൃതം 4 ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30ന് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ
- സ്പേസ് സർവ്വേഷനിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ



ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാംശുവിന് ശുഭാംശു ശുക്ര അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാകാനുള്ള യാത്രയിലാണ്. 140 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും അടിലാപ്പങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നത്.

-പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

പി.എച്ച്. സനൽകുമാർ

തിരുവനന്തപുരം: ഐ.എസ്.ആർ. ഒയുടെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് കരുത്തേകി ഇന്ത്യയുടെ ശുഭാംശു ശുക്രയുടെ ആകൃതം 4 ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ശുഭാംശു ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലംഗ സംഘമുള്ള കൃത്യഗത പേടകവുമായി സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഹാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.01 ന് വിക്ഷേപിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള നാസയുടെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് 39 എയിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30 ന് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തും. അതുവരെ ശുഭാംശുവിനായിരിക്കും പേടകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. തുടർന്ന് സ്പേസ് സർവ്വേഷനിലെ ഹാൽക്കൺ ഡെൽറ്റാവിൽ പേടകം

ത്തിന്റെ കവാടം ഘടിപ്പിക്കും. ഇതുകഴിഞ്ഞാണ് സ്പേസ് സർവ്വേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക.

രാകേഷ് ശർമ്മയ്ക്കുശേഷം ബഹിരാകാശയാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ശുഭാംശു. 41 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു രാകേഷിന്റെ യാത്ര. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചരിത്രം ത്യവും ഇന്ന് ശുഭാംശു സ്വന്തമാക്കും. മേയ് 29 നു നിലയിലായിരുന്ന യാത്ര സങ്കേതികകാരണങ്ങളാൽ ഏഴു തവണയാണ് മാറ്റിവച്ചത്.

14 ദിവസം ശുഭാംശുവും സംഘവും ബഹിരാകാശനിലയത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും. നാസയുടെ ബഹിരാകാശയാത്രികയും ആകൃതം സ്പേസിലെ ഹെൽമിറ്റ് സ്പേസ് മിഷൻ ഡയറക്ടറായ പെഗി വിറ്റ്സണാണ് ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്വവോസ് ഉസ്താൻ സ്കിവിസിനോവിസ്കിയും ഹംഗറിയിൽ നിന്നുള്ള ടിബൊർകുപ്യാമാണ് റ്റോഴ്യാത്രികർ. ശുഭാംശുവിന്റെ യാത്രയ്ക്കായി 550 കോടിയാണ് ഇന്ത്യ ചെലവഴിക്കുന്നത്.

‘അഭിമാനത്താൽ നെഞ്ച് നിറയണം’

പേടകം ബഹിരാകാശത്തെയങ്ങിനെ പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്തിൽ ശുഭാംശുവിന്റെ ‘ജയ് ഹിന്ദ്’ അഭിവാദ്യവുമെത്തി. “എന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളേ, 41 വർഷത്തിനുശേഷം നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തെയങ്ങിനെ സെക്കൻഡിൽ ഏഴര കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയാണ് ഞങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമൊക്കെ മാണിക്കെന്ന് ചുമലിൽ പന്തിച്ചിട്ടുവർണ്ണ പതാക എന്തോട് പറയുന്നു. ഇത് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കമാണ്. ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭാഗമാകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അഭിമാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ച് നിറയണം. നമുക്ക് ഒത്തൊത്ത് മിച്ച് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടാം. നന്ദി ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഭാരത്” - ശുഭാംശു പറഞ്ഞു.

മാംഗോ ജ്യൂസും ഹൽവയുമായി ശുഭാംശു

മിംഗോ ജ്യൂസ് മുന്ദാൽ ഹൽവകൾ റ്റുഹൽവ എന്നിവ ശുഭാംശു യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോയി. സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലെ താമസക്കാർക്ക് അത് പരവശ്യം. ഉത്ഭവം നൽകുന്ന മാമ്പഴ പാനീയം കൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ സിംഗർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കടികെ. ഒട്ടികിടിക്കാത്ത പ്രകൃതമായതിനാൽ അതി കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തെയും പാചക പൈതൃകത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തു സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് പാച്ച് ചെയ്തത്.

സെക്കൻഡിൽ 7.5 കിലോമീറ്റർ വേഗം

- ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.01 ന് ഹാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് പരന്നുവർണ്ണ
- തുടർന്ന് രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ എൻജിനുകൾ ജ്വലിച്ചു
- റോക്കറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് ശുഭാംശുവും സംഘവുമുള്ള കൃത്യഗത പേടകം
- റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് 9 എൻജിനുകൾ
- 9.38 മിനിറ്റിൽ കൃത്യഗത വേർപെട്ടു
- ഉയർന്ന് 2.25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാംഘട്ടം വേർപെട്ടു
- സ്വതന്ത്രമായ കൃത്യഗത സ്പേസ് സർവ്വേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക്



ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷ നമനോളം പേജ് 03



- ദൗത്യ സംഘം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ?
- 2025 ജൂലായ് 15
- 2025 ജൂലൈ 14 ന് IST സമയം വൈകുന്നേരം 4:45 ന് സ്പേസ് എക്സ് ഡ്രാഗൺ ബഹിരാകാശ പേടകം ISS ൽ നിന്ന് അൺഡോക്ക് ചെയ്തു, ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു.
- സ്പേസ് എക്സ് ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിലാണ് മടക്കം.
- പേടകം വന്ന് പതിച്ചത് - കാലിഫോർണിയയുടെ തീരത്ത്



- ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ

ശുഭാൻശു ശുക്ല (ഇന്ത്യ)

- ജനനം - 1985

ലക്നൗ , ഉത്തർപ്രദേശ്

- ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ
- ദൗത്യത്തിന്റെ പൈലറ്റ്
- 1984 രാകേഷ് ശർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യാക്കാരൻ
- International Space Station ൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യാക്കാരൻ
- ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തി
- ഏകദേശം 18 ദിവസം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ തങ്ങി.
- ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്ന 634 ആം വ്യക്തി





രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാകാൻ ശുഭാംശു ശുകുയുടെ യാത്ര തുടങ്ങി

ജയ...ജയ...ജയ

ശുഭ ഹേ!

ഇന്നു വൈകിട്ട് 4.30ന് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി കൂടിച്ചേരും

രാകേഷ് ശർമയ്ക്കുശേഷം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ

“എന്റെ തോളിലെ സ്തിവർണ്ണം പറയുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ തോൽ നേടിയല്ല, വിജയമാണ് നേടിയത്. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഹിന്ദ്!”
(ബഹിരാകാശ കപ്പലിൽനിന്ന് ആദ്യമായി ശുകുയുടെ വാക്കുകൾ)

വ്യോമസേനാ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുകുയുമായി ആകാശം 4 ദൗത്യം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.01ന് പുറപ്പെട്ടു.

ദൗത്യത്തെ വഹിച്ച റോക്കറ്റ് സ്പേസ് ഫോൾക്കർ 9 ബ്ലോക്ക് 5 കൂട്ടിച്ചുയർന്നത് യുഎസിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ 39 എ വിക്ഷേപണത്തറയിൽനിന്ന്.

6 തവണ മാറിവച്ച യാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിൽ സാക്ഷാത്കാരം.

റോക്കറ്റിനു മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഡ്രാഗൺ സി213 പേടകത്തിൽ യാത്രാസംഘം.

വിക്ഷേപണം മുതൽ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ തൊടുത്തു വരെ യാത്രാ സമയം 28.5 മണിക്കൂർ

ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമുഖ്യം
ഇന്ത്യയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ 7
ഗതൻയാൻ ദൗത്യത്തിനുള്ള അനുഭവജ്ഞാനവും ശുഭാംശു നേടും

നാസയുടെ 5 പഠനങ്ങളിലും ശുഭാംശു പങ്കാളിയാകും



യാത്രാസംഘം 14 ദിവസം നിലയത്തിൽ തങ്ങും





- പേടകം ബഹിരാകാശത്തു എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കായി ഹിന്ദിയിൽ ശുഭാംശുവിന്റെ സന്ദേശം
 - “നമസ്കാരം, എന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ, 41 വർഷത്തിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ബഹിരാകാശത്തെത്തി. ഇത് വളരെ ആശ്ചര്യജനകമായ യാത്രയാണ്. സെക്കൻഡിൽ ഏഴര കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയാണ് ഞങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമൊപ്പമാണ് ഞാനെന്ന് എന്റെ ചുമലിൽ പതിച്ച ത്രിവർണ പതാക എന്നോടു പറയുന്നു. ഇത് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കമല്ല. പക്ഷേ, മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കമാണ്. ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭാഗമാകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അഭിമാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ച് നിറയണം. നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടാം. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്! ജയ് ഭാരത്! ” ശുഭാംശു പറഞ്ഞു.



2025 ഓഗസ്റ്റ് 18 തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികനായ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ. ചിത്രം: പിടിഐ വഴി പിഎംഒ.

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് (ISS) യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികനായ **ശുപ്ത ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി** തിങ്കളാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 18, 2025) കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.



- മിഷൻ കമാൻഡർ

പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ (USA)

- ✓ ദൗത്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ
- ✓ ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (695 ദിവസം) ചിലവഴിച്ച അമേരിക്കക്കാരി
- 2002 ൽ ആണ് പെഗ്ഗി ബഹിരാകാശയാത്ര തുടങ്ങിയത്
- അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത ആദ്യ വനിത
- ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ബഹിരാകാശ നടത്തക്കാരി എന്നീ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി





❖ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന വനിത ?

സുനിതാ വില്യംസ്

- 9 ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങളിലായി 62 മണിക്കൂർ 6 മിനിറ്റ് സമയം ബഹിരാകാശത്ത് നടന്നു (60 മണിക്കൂർ 21 മിനിറ്റായിരുന്നു പെഗ്ഗി വിറ്റ്സണിന്റെ റെക്കോർഡ് സമയം ഇതാണ് സുനിതാ വില്യംസ് മറികടന്നു





48. മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളിലായി സുനിതാ വിലയംസ് ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങൾ 608 ആണ്. എന്നാൽ 675 ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച യു.എസ്. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആരാണ്?

- (A) വിലയം സൂംബുച്ച്
- ✓(B) പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ
- (C) അലക്സാണ്ടർ ഗോർ ബുനോവ്
- (D) നിക്ക് ഹേഗ്



സ്വാവോസ് വീസ് നീവ്സ്കി (പോളണ്ട്)

- യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയിലെ പ്രോജക്ട് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി
- 1978 മിറോസ്വാവ് ഹെർമാസ്പെസ്കിക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശയാത്ര നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോളണ്ടുകാരൻ

ടി ബോർ കാപു (ഹംഗറി)

- മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
- ഹംഗറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി
- ഹംഗേറിയൻ ടു ഓർബിറ്റ് (HUNOR) എന്ന ദേശീയ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.



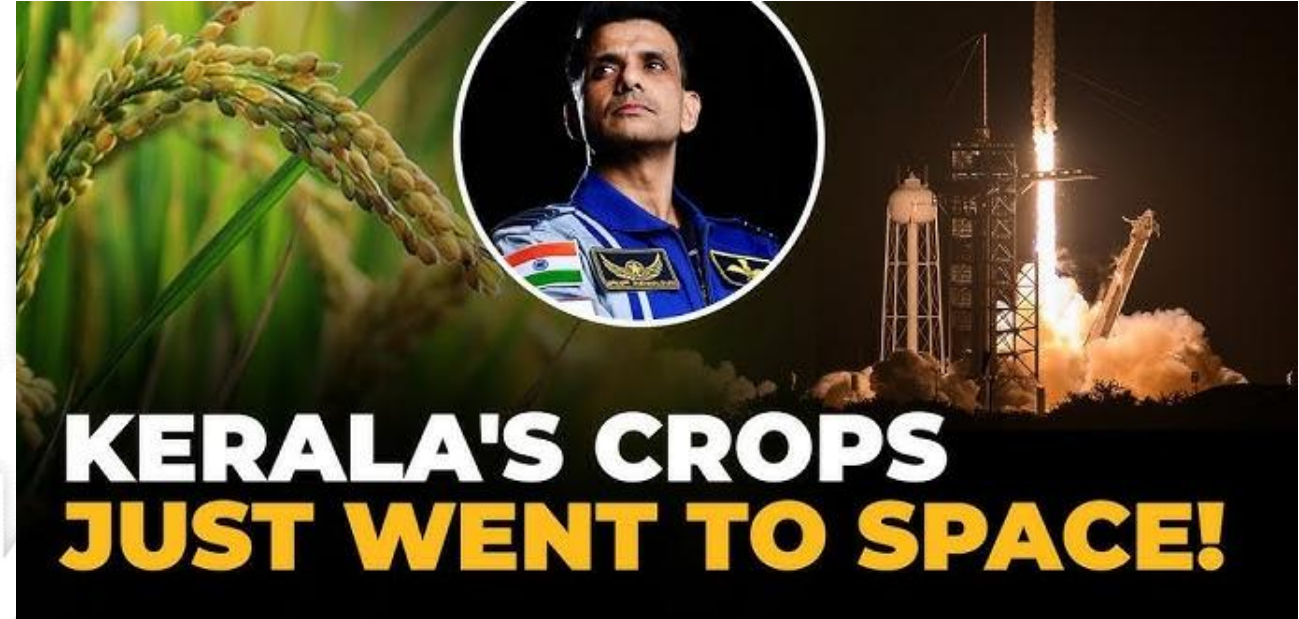


- വെള്ളായണി കാർഷിക സർവകലാശാലയും തിരുവനന്തപുരം ഐ.ഐ.എ സി.ടി യും ചേർന്നാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിത്തിനങ്ങളെ അയക്കുന്നത്.
- വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 5 വിത്തിനങ്ങൾ കൂടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പേടകത്തിൽ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
- ‘ക്രോപ് സീഡ്സ് ഓൺ ഐ.എസ്.എസ്’ എന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിത്തുകൾ ബഹിരാകാശകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.
- ഗുരുത്വാകർഷണം തീരെ കുറഞ്ഞതോ ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതോ ആയ അവസ്ഥയിൽ വിത്തുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.



- ഉമ, ജ്യോതി (നെല്ല്)
- തിലകാര (എള്ള്)
- വെള്ളായണി വിജയ് (തക്കാളി)
- സൂര്യ (വഴുതന)
- കനകമണി (കുറ്റിപ്പയർ)

എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ പരീക്ഷണത്തിനായി
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.





ശുഭാംശുവിനോഷം 'ഉമ'യും 'ജ്യോതി'യും മറ്റു മൂന്നുപേരും

വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് വികസിപ്പിച്ച അഞ്ച് വിത്തിനങ്ങൾകൂടി ബഹിരാകാശത്ത്

ജെ.എസ്.മനോജ്
തിരുവനന്തപുരം

► ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽനിന്ന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന ആക്റ്റിയം-4 മിഷനിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ര മാതൃക, അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. വെള്ളായണി കാർഷികകോളേജ് വികസിപ്പിച്ച അഞ്ച് വിത്തിനങ്ങൾകൂടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പേടകത്തിൽ ബഹിരാകാശകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

വലിയമല തുരുത്ത് തുറസ്സിലുള്ള ഓഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (ഐഐഎസ്എസ്) നടത്തുന്ന സ്പേസ് ബയോളജി ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടു ചെറിയപെട്ടികളിൽ വിത്തിനങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. 'ക്രോപ്പ് സീഡ്സ് ഓൺ ഐഎസ്എസ്' എന്നതാണ് ഗവേഷണപദ്ധതി.



ഗുരുവായൂർ. തിരുവനന്തപുരം നോട്ട് ഇല്ലാത്തതോ ആയ അവസ്ഥയിൽ വിത്തുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കാർഷികകോളേജ് വികസിപ്പിച്ച മൂന്നു ജോതിരി എന്ന് നെല്ല്, തിലക എന്നീ എണ്ണിന്റെയും വിത്തുകൾ കോപ്പ, കോളി വഴുതന, കൃഷ്ണമുഖ എന്നിവയുടെ വിത്തുകളും പരീക്ഷണത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശകേന്ദ്രത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ടു വെച്ചുതിരുത്തലും ശുഭാംശു ശുക്ര കോപ്പനോൽ തിരിച്ചുഭൂമിയിലെത്തി

● **ആകർഷകം**- 4-ആം ബഹിരാകാശത്ത് കോപ്പനോൽ വിത്തുകളെടുത്തു പഠിക്കുമായി ഐഐഎസ്എസ്. ശ്രീജ ലക്ഷി നാസയുടെ കോപ്പനോൽ സ്പേസ് ബാസ്കറ്റ്

കൂടി. പിന്നീട് ഇവിടെ മറ്റുപിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശവാസം എന്തുമാറ്റം ഉണ്ടാകിയെന്ന് കണ്ടെത്തും.

ഐഐഎസ്എസ്-യിലെ സ്പേസ് ബയോളജി വിഭാഗം അധ്യാപിക ഡോ. ശ്രീജ ലക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗവേഷണം. വിത്തുകൾ ബഹിരാകാശത്ത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ പേടകം തയ്യാറാക്കുന്നതായിരുന്നു വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ശ്രീജ ലക്ഷി അനുഭവിച്ചു. യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇതു തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഡോ. ശ്രീജ പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശകേന്ദ്രത്തിൽ ശുഭാംശു ശുക്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വിത്തുകളിൽ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ തത്സമയം കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഐഐഎസ്എസ്-യിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.



- ആസ്കിയം ധൗത്യത്തിനു വേണ്ടി ISRO യുടെ ബാക്കപ്പ് കൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ?

പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ (പാലക്കാട്)

- ആക്സിയം ഫോർ ദൗത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രമേഹ ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ ' സ്പീറ്റ് റൈഡ് ' വിഭാവനം ചെയ്ത മലയാളി ?

ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ

- ✓ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപാപചയപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയാണ് പഠനം.





ന്യൂയോർക്ക് • ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ സ്മാപകനും ചെയർമാനുമായ ബുർജിൽ ഹോൾഡിങ്സ് ആക്സിയം കമ്പനിയുമായി ചേർന്നു നടത്തുന്ന ‘സീറ്റ് റൈഡ്’ എന്ന പ്രമേഹ ഗവേഷണ പദ്ധതിയും [ആക്സിയം 4](#) ദൗത്യത്തിൽ നടക്കും. നാസ അടക്കം സ്മാപനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ബഹിരാകാശത്തെ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രമേഹപഠനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഗവേഷണം ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് നിലവിൽ [പ്രമേഹ ബാധിതർ](#)ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററുകൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ദൗത്യത്തിലുടനീളം ധരിക്കും. ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ ആക്സിയത്തിന്റെയും ബുർജിലിന്റെയും വിദഗ്ധർ വിശകലനം ചെയ്യും. ബുർജിലിന്റെ സീറ്റ് റൈഡ് ക്ലിനിക്കൽ ലീഡ് ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫിത്യാനും സംഘവുമാണ് തത്സമയം ഭൂമിയിൽ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്.





സുഡൽമി: ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ശുഭാംശു ശുക്ല ഉൾപ്പെടുന്ന ആക്സിഡം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയം. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.01നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. 28 മണിക്കൂർ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാലരയോടെ സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഡ്രാഗൺ പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യും. 14 ദിവസമാണ് ദൗത്യകാലാവധി.

ഇതോടെ രാജ്യത്തുനിന്നു ബഹിരാകാശനിലയത്തിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാകും മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനായ ശുഭാംശു ശുക്ല. എഴു തവണയാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ദൗത്യവിക്ഷേപണം മാറ്റിയത്. മോശം കാലാവസ്ഥ, സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽടുകൾ, റോക്കറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ചോർച്ച, അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമായിരുന്നു യാത്ര മാറ്റിവച്ചത്.

ശുഭാംശുവിനെ കൂടാതെ നാസയുടെ പെഗി വിറ്റ്സൺ, പോളണ്ടിൽനിന്നുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സ്വാവോസ് ഉവാൻസ്കി, ഹംഗറിയിൽനിന്നുള്ള ടിബർ കപ്പു എന്നിവരാണ് മറ്റു ദൗത്യസംഘാംഗങ്ങൾ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്തു ചെലവഴിച്ച (675 ദിവസം) അമേരിക്കക്കാരി പെഗിയാണ് ദൗത്യം കമാൻഡർ. ദൗത്യം നയിക്കുന്നത് മിഷൻ പൈലറ്റ് ശുഭാംശു ശുക്ലയാണ്. ഉവാൻസ്കിയും കപ്പുവും മിഷൻ സ്പെഷലിസ്റ്റുകളാണ്.

മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അനുപതിലേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ടെക്സസ് ആസോനമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ ആക്സിഡം സ്പേസിന്റെ നാലാം ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. നാസ, ഐഎസ്ആർഒ, ആക്സിഡം സ്പേസ്, സ്പേസ് എക്സ്, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് എജൻസി, പോളണ്ടിന്റെയും ഹംഗറിയുടെയും ബഹിരാകാശ എജൻസികൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ദൗത്യമാണ് ആക്സിഡം 4.

ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ഐഎസ്ആർഒ നീർദേശിച്ച എഴു പരീക്ഷണങ്ങൾ ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രത്യേകമായി ചെയ്യും. സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ റേഡിയേഷൻ തരംഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾക്കുണ്ടാകു

ശുഭാംശു ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ

ജയ് ഹിന്ദ്! ജയ് ഭാരത്!



അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കു പോകുന്ന സ്പേസ് എക്സ് ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികർ ശുഭാംശു ശുക്ലയും (ഇടത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്) മറ്റ് മൂന്നുപേരും.

ന്ന മാറ്റങ്ങൾ, മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേയും കണ്ണുകളുടെ ചലനം, വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കലും വളർച്ചയും തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവിസ്മരണീയ യാത്ര: ശുഭാംശു

“നമസ്കാരം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ... എന്തൊരു അവിസ്മരണീയ യാത്രയാണിത്. 41 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം നാം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഭൂമിയെ സെക്കൻഡിൽ 7.5 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വലംവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈ യാത്ര അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ ആരംഭമാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്! ജയ് ഭാരത്!” ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയശേഷം ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു.

ശുഭേകരം

ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ

രാകേഷ് ശർമയ്ക്കുശേഷം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നേട്ടമാണു വ്യോമസേനയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റനായ ശുഭാംശു ശുക്ല സ്വന്തമാക്കിയത്. 1984ലാണ് റഷ്യയുടെ സോയുസ് പേടകത്തിൽ രാകേഷ് ശർമ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത്. അതേസമയം, രാകേഷ് ശർമയുടെ യാത്ര അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്.

ലേക്കായിരുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്.

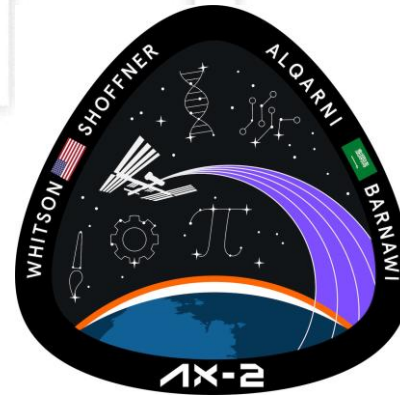




STRYKER F

ആകസ്യം മിഷന്റെ ചരിത്രം

- 2022 - ആകസ്യം മിഷൻ 1
- 2023 - ആകസ്യം മിഷൻ 2
- 2024 - ആകസ്യം മിഷൻ 3
- 2025 - ആകസ്യം മിഷൻ 4





അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം (ISS)

- **1998** - ൽ ആണ് ഈ നിലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്
- അമേരിക്ക (NASA), റഷ്യ (ROSCOSMOS), ജപ്പാൻ (JAXA), കാനഡ (CSA) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെയും പിന്നെ പതിനൊന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും ബഹിരാകാശ സംഘടനകളുടെ (ESA) സംയുക്തമായ പദ്ധതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം
- **15 രാജ്യങ്ങളും 5 ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളും** ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സഹകരണ ദൗത്യമാണ് ISS

